



**Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών**

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων
1η Εργαστηριακή Άσκηση - 1ο Ερώτημα

Ονοματεπώνυμο: Στυλιανός Σπανός
ΑΜ: 24390042
Τμήμα Παρακολούθησης: Δ4Β
Ημ/νια Παράδοσης: 22/04/2026

Έστω ένα πρόγραμμα σε C στην αρχή του οποίου δίνονται οι εξής εντολές:

```
pid1 = fork();  
if (pid1 != 0) { pid2 = fork(); }  
else { pid3 = fork(); pid4 = fork(); pid5 = fork(); }
```

Πόσες διεργασίες παράχθηκαν με τις προηγούμενες εντολές; Ποια είναι η συγγένεια μεταξύ τους; Εξηγήστε συνοπτικά πως παρήχθησαν οι ανωτέρω διεργασίες (βήμα προς βήμα, με ποιο fork δημιουργήθηκε η κάθε μία / ποιο pid αντιστοιχεί στην κάθε μία κλπ). Δώστε επίσης ένα σχήμα στο οποίο θα φαίνεται με σαφή τρόπο η ιεραρχία μεταξύ των ανωτέρω διεργασιών.

Λύση

Σε μία γενική περίπτωση, η δημιουργία διεργασιών με χρήση της fork() έχει τη μορφή:

```
.  
. .  
. .  
. .  
pid_t pid = fork();  
if (pid < 0) {  
    // We have an error.  
    exit(1);  
}  
else if (pid == 0) {  
    // This is the code executed by the child process.  
    exit(0);  
}  
else {  
    // This is the code executed by the parent process.  
}
```

Οπότε η συνθήκη που μας δίνεται ελέγχει αν έχει δημιουργηθεί η διεργασία pid1 από το τρέχον πρόγραμμα ή όχι και διαχωρίζει τον κώδικα σε ξεχωριστά μπλοκ εκτέλεσης για την γονική και τη θυγατρική διεργασία pid1, όπως φαίνεται στο απόσπασμα. Σύμφωνα με αυτό, η διεργασία pid2 θα δημιουργηθεί από την γονική διεργασία (αφού βρίσκεται στο μπλοκ 'pid1 != 0').

Κάθε φορά, όμως, που εκτελείται μία `fork()`, η διεργασία κλωνοποιείται και από εκείνο το σημείο και μετά και οι δύο διεργασίες συνεχίζουν να εκτελούν ακριβώς τις ίδιες επόμενες γραμμές κώδικα, εκτός αν κάποια συνθήκη τις διαχωρίσει. Συνεπώς, η διεργασία `pid3` θα δημιουργηθεί από την `pid1`, αλλά τώρα η `pid1` και η `pid3` θα δημιουργήσουν ξεχωριστά μία διεργασία `pid4` και στην συνέχεια, η `pid1`, η `pid3` και οι δύο `pid4` θα δημιουργήσουν επίσης ξεχωριστά από μια διεργασία `pid5`. Άρα συνολικά έχουμε 9 νέες διεργασίες.

Για να κατανοήσουμε την ιεραρχία όλων των διεργασιών, μπορούμε να παρατηρήσουμε το παρακάτω σχήμα:

Αρχική Διεργασία (P_main)

